



国家知识产权局

100050

北京市西城区珠市口西大街 120 号 1 号楼 17 层 1725 房间
北京悦和知识产权代理有限公司 司丽春, 周瑞 (010-63189391)

发文日:

申请号或专利号: **200880024346.8**

发文序号:

案件编号: 4W115184

发明创造名称: 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3',4',5'-三氟[1,1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的晶型

专利权人: 巴斯夫欧洲公司

无效宣告请求人: 江西天宇化工有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 560786 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查, 现决定如下:

☐ 宣告专利权全部无效。

☐ 宣告专利权部分无效。

☒ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定, 对本决定不服的, 可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉, 对方当事人作为第三人参加诉讼。

附: 决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 侯曜

主审员: 胡杨

参审员: 李婉婷

专利局复审和无效审理部

201019
2022.10

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560786 号)

案件编号	第 4W115184 号
决定日	2023 年 04 月 07 日
发明创造名称	3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3',4',5'-三氟[1,1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的晶型
国际分类号	C07D 231/14
无效宣告请求人	江西天宇化工有限公司
专利权人	巴斯夫欧洲公司
专利号	200880024346.8
申请日	2008 年 07 月 07 日
优先权日	2007 年 07 月 12 日
授权公告日	2013 年 7 月 17 日
无效宣告请求日	2022 年 10 月 28 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款、专利法第 22 条第 3 款
决定要点：如果权利要求保护的晶型已经记载在说明书中，应当由请求人举证证明权利要求保护的晶型包含了不可预期的其他晶型，如果请求人没有举证证明则由其承担不利后果。 化合物晶型创造性的判断关键在于判断涉案专利保护的晶型相对于现有技术是否具备预料不到的技术效果，如果专利权人已经证明涉案专利的晶型具备相应的技术效果，则应当由请求人举证证明涉案专利的晶型相对于现有技术可以预期得到，否则，由请求人承担不利后果。	

一、案由

本专利的专利号为 200880024346.8, 优先权日为 2007 年 07 月 12 日, 申请日为 2008 年 07 月 07 日, 授权公告日为 2013 年 7 月 17 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的晶型 B, 其在 25℃ 和 Cu-K α 辐射下的 X-射线粉末衍射图中显示至少 8 个以 2θ 值给出的下列反射: $6.2\pm0.2^\circ$ 、 $9.2\pm0.2^\circ$ 、 $13.2\pm0.2^\circ$ 、 $14.9\pm0.2^\circ$ 、 $17.7\pm0.2^\circ$ 、 $18.6\pm0.2^\circ$ 、 $23.1\pm0.2^\circ$ 、 $27.6^\circ\pm0.2^\circ$ 、 $30.5\pm0.2^\circ$ 。

2. 根据权利要求 1 的一种 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的晶型 B, 其特征在于包含通过傅立叶变换红外光谱在波长 3256cm^{-1} 和 1639cm^{-1} 处的特性吸收带。

3. 根据权利要求 1 的晶型 B, 其中 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的含量为至少 94 重量%。

4. 一种 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺, 其由至少 90 重量%的根据权利要求 1 的晶型 B 组成。

5. 一种生产根据权利要求 1 或 2 的晶型 B 的方法, 其包括:

i) 在 75-110℃ 下制备 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺在有机溶剂中的溶液, 该有机溶剂选自甲醇、乙醇、2-丙醇、乙酸、四氢呋喃、乙腈、硝基甲烷、二甲亚砜、甲基乙基酮、二乙酮、甲基异丁基酮、苯乙酮、吡啶、1, 2-二氯苯和甲苯,

ii) 以 20-0.1℃/小时的速率将该溶液冷却至 0℃ 至 30℃ 的温度, 和

iii) 从母液中分离晶型 B。

6. 一种生产根据权利要求 1 或 2 的晶型 B 的方法, 其包括:

i) 在 75-110℃ 下制备 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺在有机溶剂中的溶液, 该有机溶剂选自甲醇、乙醇、2-丙醇、乙酸、四氢呋喃、乙腈、硝基甲烷、二甲亚砜、甲基乙基酮、二乙酮、甲基异丁基酮、苯乙酮、吡啶、1, 2-二氯苯和甲苯,

ii) 经 2.5-3 小时将非极性有机溶剂或水加入该溶液中, 其中所述非极性溶剂为具有 5-10 个碳原子的脂族和脂环族烃,

iii) 从母液中分离晶型 B。

7. 一种生产根据权利要求 1 或 2 的晶型 B 的方法, 其包括在 80-154℃ 下加热无定型化合物、其晶型 A、该无定型形式与晶型 A 的混合物或晶型 B 与该无定型形式或晶型 A 的混合物, 其中晶型 A 在 25℃ 和 Cu-K α 辐射下的 X-射线粉末衍射图中显示以 2θ 值给出的下列全部反射: 9.4 ± 0.2 、 10.1 ± 0.2 、 12.2 ± 0.2 、 16.0 ± 0.2 、 16.8 ± 0.2 、 21.7 ± 0.2 、 23.0 ± 0.2 、 25.5 ± 0.2 、 29.8 ± 0.2 、 32.8 ± 0.2 。

8. 一种含有 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5'-三氟[1, 1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺

的植物保护剂，其由至少 90 重量%的根据权利要求 1 的晶型 B 和一种或多种常用于配制植物保护剂的添加剂组成。

9. 根据权利要求 8 的植物保护剂，其呈含水悬浮浓缩物形式。

10. 根据权利要求 8 的植物保护剂，其呈非水性悬浮浓缩物形式。

11. 根据权利要求 8 的植物保护剂，其呈水分散性粉末或颗粒形式。

12. 一种对抗不希望的植物生长的方法，其中在植物、其生长地和/或种子上使用由至少 90 重量%的根据权利要求 1 或 2 的晶型 B 组成的 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5' -三氟[1, 1' -二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺。”

请求人于 2022 年 10 月 28 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-12 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，权利要求 1-12 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。请求宣告本专利权利要求 1-12 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：W02006087343A1，公开日为 2006 年 08 月 24 日；

证据 2：CN101115723A，公开日为 2008 年 01 月 30 日，证据 2 为证据 1 的中文同族，作为证据 1 译文；

证据 3：《药物热分析图谱》，魏觉珍、陈国玺，化学工业出版社，2001 年 09 月第 1 版，封面页、版权页，前言页、目录页、第 3-6 页，复印件；

证据 4：《制药厂生产车间新技术新工艺流程与操作技能应用、质量控制及设备运行维护实用全书》，张寿山，中国医药科技电子出版社，2005 年 10 月出版，封面页、封底页、版权页、前言页、第 72-75 页，复印件；

证据 5：《精细化工基本生产技术及其应用》，广东工学院精细化工教研室编，广东科技出版社，1995 年 08 月第 1 版；封面页、版权页、内容提要页、第 427-431 页，复印件；

证据 6：《中药药剂学》，张兆旺主编，中国中医药出版社，2007 年 03 月第 2 版，封面页、版权页、第 477-479 页，复印件；

证据 7：《化工结晶过程原理及应用》，叶铁林主编，北京工业大学出版社，2006 年 04 月第 1 版，封面页、版权页、序言页、第 438-440 页，复印件；

证据 8：《现代物理药剂学理论与实践》，罗杰英等编著，上海科学技术文献出版社，2005 年 04 月第 1 版，封面页、版权页、前言页、第 298-301 页，复印件。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 11 月 03 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 12 月 16 日提交了意见陈述书，同时，专利权人提交了如下反证：

反证 1：“化妆品防腐剂及其检测技术研究进展”，庄晓梅等，日用化学品科学，2011 年 11 月，第 34

卷第 11 期，第 38-42 页，复印件；

反证 2：“异噻唑啉酮防腐剂——一种化妆品皮炎持续流行的病因”，De Croot Ac 等，国外医学卫生学分册，1990 年第 3 期，第 191-192 页，复印件。

专利权人认为请求人的无效理由均不成立，反证 1-2 证明本专利说明书表 5-6 中使用的“取代的异噻唑啉-3-酮”是化学领域常用的市售异噻唑啉酮防腐剂，具有确定的组成。

2022 年 12 月 21 日国家知识产权局本案合议组将专利权人的上述意见陈述书及其附件的副本转送给请求人。

国家知识产权局本案合议组于 2023 年 01 月 31 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2023 年 03 月 07 日举行口头审理。

2023 年 02 月 03 日和 02 月 06 日，请求人分别提交意见陈述书，针对专利权人提交的上述意见陈述书及反证发表意见。

2023 年 02 月 16 日合议组将请求人的上述两次意见陈述书及其附件副本转送给专利权人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，双方当事人对事实、理由和证据逐一发表意见，合议组记录了如下事项：

（1）质证：请求人确认证据 2 作为证据 1 的中文译文使用。专利权人认可证据 1-8 的真实性；

（2）无效理由：请求人确认其无效理由为权利要求 1-12 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-12 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；

（3）关于支持：请求人认为，权利要求 1 未对晶型 B 的全谱特征峰进行限定导致其不支持；同理，权利要求 2-4 和 8-12 也得不到说明书支持；权利要求 5-7 制备方法中制备参数条件未与实施例限定相同，导致其不支持；

（4）关于创造性：证据结合方式为证据 1 结合公知常识，其中证据 3-8 用于证明公知常识；双方当事人确认证据 1 的 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3'，4'，5'-三氟[1，1'-二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺为最接近现有技术，本专利权利要求 1 与证据 1 的区别在于本专利限定了所述化合物为晶型 B，并且记载了 XRD 多个峰值，证据 1 为无定型态。专利权人认为晶型 B 的稳定性尤其是配制剂的稳定性达到了预料不到的技术效果。请求人不认可专利权人的意见，认为本专利没有证实晶型 B 相对于晶型 A 获得了配置剂稳定性更优的技术效果，理由是请求人不确定实施例 14-15 的 SC 配置剂中使用了相同的润湿剂和防腐剂，并认为润湿剂不同对分散稳定性有影响，但不确定有何种影响，防腐剂对分散稳定性基本无影响。请求人确认权利要求 2-12 的创造性评述基于权利要求 1 的创造性评述。双方当事人均认可权利要求 4 为包含权利要求 1 的晶型 B 的组合物权利要求。

2023 年 03 月 14 日专利权人提交了庭后代理词。

2023 年 03 月 15 日请求人提交了庭后代理词，以及（2021）京 73 行初 7766 号北京知识产权法院行政判

决书。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

在无效程序中，专利权人没有修改权利要求书，本无效宣告请求的审查基础是授权公告文本。

2. 证据认定

证据 1 是外国专利文献，证据 2 是证据 1 的中文同族专利，作为证据 1 的译文使用，证据 3-8 是中文书籍节选，专利权人认可所述证据 1-8 的真实性和公开时间，经核实，合议组亦认可证据 1-8 的真实性和公开性，鉴于证据 1、3-8 的公开时间均在本专利的申请日之前，可以作为现有技术评价本专利的创造性。

3. 关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

如果权利要求保护的晶型已经记载在说明书中，应当由请求人举证证明权利要求保护的晶型包含了不可预期的其他晶型，如果请求人没有举证证明则由其承担不利后果。

请求人认为，1) 对于化学结构较复杂的有机化合物的结晶，粉末 X 射线衍射图谱（下称 XRD）存在很多峰，权利要求 1 仅对其晶型粉末 X 射线衍射图谱中的 9 个特征峰进行限定，并未对全谱特征峰进行限定，不能确定所述限定为说明书具体制备得到的晶型 B，图 10 显示 A 和 B 两种晶型可以共存，因此权利要求 1 得不到说明书支持。2) 权利要求 2-4 和 8-12 不支持的理由基于权利要求 1，3) 权利要求 5-7 制备方法除基于权利要求 1 外，制备参数条件未与实施例限定相同。

专利权人：1) 权利要求 1 已经对晶型 B 的主峰进行限定，无需限定全谱，且权利要求 1 限定的晶型 B 的特征峰 2θ 值中包括 $6.2\pm0.2^\circ$ 、 $13.2\pm0.2^\circ$ 、 $17.7\pm0.2^\circ$ ，晶型 A 在上述三个位置均未出峰。2) 权利要求 5-7 的技术方案已经充分公开，请求人没有证据证明其得不到说明书支持。

经查，权利要求 1 限定的晶型 B 的 XRD 特征峰的 2θ 值为“ $6.2\pm0.2^\circ$ 、 $9.2\pm0.2^\circ$ 、 $13.2\pm0.2^\circ$ 、 $14.9\pm0.2^\circ$ 、 $17.7\pm0.2^\circ$ 、 $18.6\pm0.2^\circ$ 、 $23.1\pm0.2^\circ$ 、 $27.6^\circ\pm0.2^\circ$ 、 $30.5\pm0.2^\circ$ ”，说明书第 7-8

2θ	d [Å]
9.4 ± 0.2	9.38 ± 0.07
10.1 ± 0.2	8.78 ± 0.06
12.2 ± 0.2	7.28 ± 0.05
16.0 ± 0.2	5.52 ± 0.05
16.8 ± 0.2	5.27 ± 0.05
21.7 ± 0.2	4.10 ± 0.03
23.0 ± 0.2	3.87 ± 0.03
25.5 ± 0.2	3.49 ± 0.02
29.8 ± 0.2	2.99 ± 0.02

页表 3 记载了晶型 A 的 X 射线衍射数据如下：

合议组查明，如专利权人所述，晶型 A 并未如权利要求 1 限定的晶型 B 那样，在 2θ 值为 $6.2\pm0.2^\circ$ 、 $13.2\pm0.2^\circ$ 、 $17.7\pm0.2^\circ$ 相应三个位置具有特征峰，因此不会导致权利要求 1 限定的晶型 B 包含晶型 A。

此外，请求人没有举证证明权利要求 1 限定的晶型 B 概括了不可预测的其他晶型。因此，权利要求 1 得不到说明书支持的无效理由不成立。同理权利要求 2-4、8-12 引用了权利要求 1，其得不到说明书支持的无效理由亦不成立。

权利要求 5-7 分别限定了晶型 B 的制备方法，其中权利要求 5 限定了溶解化合物的溶剂、冷却速度和温度，权利要求 6 限定了溶剂化合物的溶剂，以及向该溶液中加入非极性溶剂或水制备得到晶型 B，权利要求 7 限定了在具体的温度下加热无定型、晶型 A 或上述两者的混合物制备得到晶型 B 的方法。说明书 0061-0068 段记载了上述溶剂结晶和加热转晶的制备方法。请求人没有举证证明权利要求 5-7 的制备方法无法获得晶型 A，因此权利要求 5-7 得不到说明书支持的无效理由不成立。

4. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

化合物晶型创造性的判断关键在于判断涉案专利保护的晶型相对于现有技术是否具备预料不到的技术效果，如果专利权人已经证明涉案专利的晶型具备相应的技术效果，则应当由请求人举证证明涉案专利的晶型相对于现有技术可以预期得到，否则，由请求人承担不利后果。

请求人认为，（1）本专利与证据 1 两者记载了相同的化合物，两者区别是本专利限定了所述化合物为晶型 B 并且记载了多个 XRD 峰值，证据 1 为所述化合物的无定型态。（2）本专利主张的晶型 B 为针状结晶，易处理、稳定性好以及在配置剂中稳定性好的技术效果不能被认可，理由是 a）证据 3 教导不同的多晶型仅存在一种稳定的晶型，本领域技术人员通过常规技术手段可以获得晶型 B。晶体的颗粒形状可以通过结晶手段进行控制，公知常识性证据 4-5 给出了教导。b）晶型 B 是离散的微晶形式，作为针状微晶，其理应在悬浮液中分散性更好，即便发生转晶涉及晶体粒度生长和晶型变化，但由于转晶后的晶体形态离散、微小，不会导致更多沉降的发生；制备浆料制剂时通常会进行研磨，在研磨的过程中大概率已经完成转晶，后续不会发生制剂沉积堵塞喷嘴的现象，证据 6-8 教导了晶型改变的原因。c）本专利说明书实施例 14-15 记载的晶型 A 和 B 的悬浮剂的稳定性比较不是采用了相同的悬浮体系：具体为二者润湿剂不同，防腐剂“取代的异噻唑林-3-酮”未明确是哪种具体的异噻唑啉酮，不能明确实施例 14-15 采用了相同的防腐剂，表 7 数据均为“储存后的分散稳定性”不能证明储存后的分散稳定性，实施例 14-15 均为将晶体研磨后配置而成，两者初始研磨得到的颗粒大小不同，不能进行对比。此外，本专利没有考虑晶型产品稳定性的影响因素，也没有采用本领域通常考察稳定性的加速试验，更没有记载晶型 B 在非本专利所述极性有机溶剂之外的溶剂时不发生改变，不能证明晶型 B 的配置剂稳定性显著高于其他固体形式的配置剂的稳定性。（3）权利要求 2-4 的创造性评价基于权利要求 1 的创造性评价；权利要求 5-7 中的方法都是常规技术手段；权利要求 8-11 的植物保护剂和权利要求 12 的应用在证据 1 中公开。

专利权人认为，（1）本专利的晶型 B 的配置剂比晶型 A 更稳定，分布均匀，使用过程中不堵塞喷嘴，实

实施例 14-15 证实了所述稳定性。其中实施例 14-15 中的润湿剂均应当为实施例 14 中记载的“萘磺酸甲醛缩合物的钠盐”，实施例 15 遗漏“钠盐”为笔误，上述实施例中的防腐剂均为“取代的异噻唑啉-3-酮”，其为本领域已知市售的防腐剂，具有确定的组成。表 7 的配置剂分析中前四行和后四行分别记载的是储存前和储存一周后实施例 14-15 配置剂的分散稳定性试验结果，表明晶型 B 储存一周后几乎无沉积物，图 15 印证所述结果，该结果证实含晶型 B 的配置剂相较于含晶型 A 的配置剂储存稳定性更好。

双方争议的焦点为表 7 是否能够显示出含晶型 B 的配置剂具有储存稳定性，以及晶型 B 的配置剂稳定性可否在现有技术的基础上预期得到。

经查，证据 1 公开化合物 N-(3', 4', 5' -三氟连苯-2-基)-1-甲基-3-二氟甲基-1H-吡唑-4-甲酰胺（参见证据 1 权利要求 7），该化合物与本专利权利要求 1 的化合物结构相同，双方当事人均认可本专利说明书背景技术公开其为无定型固体（参见说明书 0004 段）。因此，本专利权利要求 1 与证据 1 的区别在于权利要求 1 限定了所述化合物为晶型 B，并且记载了 XRD 多个峰值，证据 1 为无定型态。

经查，本专利说明书记载如下，“申请人自己试图通过结晶将 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-((3)', 4', 5' -三氟[1, 1' -二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺转化成结晶固体, 这首先得到无定型产品或下文称为晶型 A 的晶型，其仅能困难地进行处理并且其配制稳定性及其对相变的稳定性不受控制并且不令人满意。现已惊人地发现通过合适的方法以高纯度得到 3-(二氟甲基)-1-甲基-N-(3', 4', 5' -三氟[1, 1' -二苯基]-2-基)-1H-吡唑-4-甲酰胺的一种以前未知的稳定晶型，它们不具有迄今为止已知的无定型化合物或晶型 A 的缺点。该新晶型在下文也描述为晶型 B”（参见说明书第 1-2 页 0008-0009 段）。

实施例 14-15 分别记载了晶型 A 和晶型 B 的 SC 配置剂及其稳定性测试，两者组成分别见表 5 和表 6，表 7 是其储存后的分散稳定性测试结果，其中，实施例 14 记载了配置剂的制备方法“将剩余水量置于适合容器中。将活性成分、湿润剂、分散剂、防腐剂、防冻剂与水混合。向该制剂中加入活性成分和部分消泡剂。随后，在珠磨机(如来自 Bachofen, 瑞士的 Dyno-Mill 类型)中，用足以确保有效研磨效率的球负载研磨混合物。将冷却装置连接于珠磨机以确保在研磨程序期间适当冷却装置。当获得所需粒度分布(用 Malvern Mastersizer 2000 测量)时，终止研磨。在搅拌下向组合物中加入剩余量的消泡剂以及增稠剂以确保组分均匀分布”。

实施例 15 记载“如实施例 14 下所述，但使用晶型 B 制备类似 SC 配制剂(配制剂 II)。”“配制剂的评估：在 40℃下储存一周后，评估所得配制剂的稳定性。在 40℃下储存之前和之后拍摄配制剂的显微照片以显示粒度改变。使用在圆锥圆筒中的配制剂于水中的 2%稀释液评估分散稳定性”。

表 5 SC 配置剂 I 的组成

表 6 SC 配置剂 II 的组成

组分	名称	量%-w/w
活性成分	晶型 A	15
分散剂 1	EO-PO 嵌段共聚物	3
湿润剂	萘磺酸甲醛缩合物, Na 盐	4
增稠剂	黄原胶	2
防冻剂	丙二醇	2
消泡剂	典型的硅基消泡剂, 如来自 Wacker 的 Silfoam 类型	0.5
防腐剂	取代的异噻唑啉-3-酮	0.2
溶剂	水	73.8

组分	名称	量%-w/w
活性成分	晶型 B	15
分散剂 1	EO-PO 嵌段共聚物	3
湿润剂	萘磺酸甲醛缩合物	4
增稠剂	黄原胶	2
防冻剂	丙二醇	2
消泡剂	典型的硅基消泡剂, 如来自 Wacker 的 Silfoam 类型	0.5
防腐剂	取代的异噻唑啉-3-酮	0.2
溶剂	水	73.8

表 7 配置剂分析

储存后的分散稳定性		
	配制剂实施例 14	配制剂实施例 15
分散稳定性(2%, 静止 2 h)	微量沉积物	微量沉积物
粒度分布(Malvern)		
< 2 μm ¹⁾	61.3%	54.06%
100% < ²⁾	96.8 μm	65.23 μm
储存后的分散稳定性		
分散稳定性(2%, 静止 2 h)	0.4 ml 沉积物	微量沉积物
粒度分布(Malvern)		
< 2 μm ¹⁾	30.86%	52.21%
100% < ²⁾	440.1 μm	67.45 μm

¹⁾ 2 μm 以下的粒子的%w/w, ²⁾ 最大粒度 (参见说明书实施例 14-15, 表 5-7, 图 15)。

合议组认为, 1) 本专利实施例 15 记载了如实施例 14 所述, 使用晶型 B 制备类似 SC 配制剂, 且专利权人当庭确认表 6 中润湿剂的记载遗漏“钠盐”系笔误, 其与表 5 为相同的润湿剂, 防腐剂表 5 与表 6 记载一致, 为本领域已知的可商购防腐剂。在上述基础上, 本领域技术人员能够确认, 表 5 和表 6 的配制剂应当可以进行平行对比。尽管请求人不认可表 6 中的润湿剂为笔误, 但其没有证据证明表 5 与表 6 中润湿剂不同以及所述不同必然导致配置剂稳定性不能进行对比, 对于请求人的主张不予支持。此外, 同理, 表 5-6 显示防腐剂一致, 请求人没有证据证明实际使用了同一类别下不同的具体防腐剂, 且请求人亦承认防腐剂对分散稳定性影响不大, 因此, 以防腐剂不同导致配置剂稳定性不能进行对比的主张不予支持。

2) 专利权人确认表 7 前四行和后四行分别记载的是储存前和储存一周后实施例 14-15 配置剂的分散稳定性试验结果。如实施例 14 的记载, 所述储存前配置剂的制备以研磨后的晶体颗粒作为原料, 尽管如表 7 记载储存前实施例 14 粒径的最大粒度大于实施例 15, 但是研磨试验获得的粒径不完全相同亦试验操作中的常见现象, 请求人也没有证据证明研磨粒径不同导致配置剂的稳定性改变, 因此研磨粒径不同不能作为实施例 14-15 不能对比的理由。

3) 从表 7 的数据可知, 实施例 15(晶型 B 的配置剂)在储存前和储存后的沉积物、2 μm 以下的粒子的%w/w、粒子最大粒度基本没有发生变化, 说明其配置剂相对稳定, 而实施例 14(晶型 A 的配置剂)在储存前和储存后的沉积物、2 μm 以下的粒子的%w/w、粒子最大粒度均发生了明显改变。图 15 也显示储存一周后, 实施例 14 的配置剂粒径明显增大, 实施例 15 粒径基本不变。

综合上述两点，本领域技术人员认为，本专利已经证实了晶型 B 的配置剂稳定，晶型 A、B 的配置剂稳定性比较显示所述配置剂的稳定性与不同的晶体相关。由于本专利记载的数据显示出晶型 B 的配置剂稳定，请求人主张的本专利没有考虑晶型产品稳定性的影响因素，没有采用本领域通常考察稳定性的加速试验，以及没有记载晶型 B 在非本专利所述配置剂之外的试验，因而不能证明晶型 B 的配置剂稳定性，合议组不予支持。

判断创造性的无效理由是否成立的关键在于，是否有证据表明依据现有技术可以预期晶型 B 的所述配置剂稳定性。

经查，证据 3 记载“药物中约有 40% 存在多晶型，不同晶型的药物其熔点往往不同，而在热力学上通常只有一种晶型是稳定的。在温度等影响下，亚稳态晶型会向稳定晶型转变”（参见证据 3 第 4 页倒数第 2 段）。

证据 4 记载，“在饱和溶液中，晶核一经形成，立即开始长成晶体。同时还在不断生成新的晶核，因此，所得到晶体的大小，决定于晶核生成速率与晶体成长速率两者的对比关系……影响晶体大小的因素主要有溶液的过饱和度、温度、搅拌速率等……”（参见证据 4 第 74 页第 3 节）。

证据 5 记载，“晶体的大小及其均匀度……晶体大小受晶核形成速度和晶体生长速度控制。晶核形成速度较快而晶体生长速度较慢，有利于细晶的形成；反之，易于获得粗大的结晶……较高的过饱和度有利于细晶的形成……在较低的温度下常得到较细小的结晶……过于细小的结晶有时可以通过长期的放置进行老化，以求得到较为粗大的晶体，这是因为溶液中小的结晶有溶解的趋势并向较大的颗粒上沉积的缘故。进行老化的推动力是由大小粒子具有的溶解度差异决定的，因此，本法仅适用于粒子极为细小的情况”，“结晶形状，同一种物质用不同的溶剂进行重结晶，所得到的晶体，其形状，可能完全不同……影响晶形的其他因素，如结晶速度（冷却速度）过饱和度（温度），配液的 pH 值或溶液中夹杂的杂质，都会影响晶形。例如，过快的冷却、易产生针状晶体……”（参见证据 5 第 427 页第 1-8 段，第 428 页 3-4 段）。

证据 6 记载，“化学结构相同的药物，可因结晶条件不同而得到晶格排列不同的晶型，这种现象称为同质多晶现象(polymorphism)。同质多晶型中有稳定型、亚稳定型和不稳定型。不同的晶型在物理性质上有所差别……能引起晶型转变的外界条件有：①干热；②熔融；③粉碎与研磨；④结晶条件，如溶剂不同、饱和程度不同都可能产生不同的晶型；⑤混悬液中混悬粒子溶解和结晶的动态变化，可引起晶型的转变”（参见证据 6 第 477 页最后一段到 488 页第 2 段）。

证据 7 记载，“药物晶型的改变是由于结晶条件的不同，其中包括温度、压力、过程、溶剂等，从而使晶格排列不同而发生晶型转变。晶型的转变又可分为可逆变型、不可逆变型和变为无定型。其中变为无定型，也就是变为非晶型，它在一定条件下也可转变为晶型。”（参见证据 7 第 439 页第 1-3 段）。

证据 8 记载，“药物的稳定性(drug stability)是指药及其制剂在一定时间和一定限度内保持稳定的性质、是药物有效、安全的保证……药物的稳定性主要有化学稳定性、物理稳定性和生物稳定性。化学稳定性是指与化学变化有关的稳定性、主要的化学变化有水解、氧化、光解等……研究药物的物理稳定性，主要从下面几方面进行：（1）晶型变化……（2）沉淀或结晶……（3）不同剂型中的物理变化”，“药物稳定性的

试验方法……影响因素试验……加速试验”（参见证据 8 第 298 页第 5-8 段，第 299 页，第 301 页第 1 点）。

综上，证据 3 和 6-7 均不涉及药物制剂或配置剂；证据 4-5 记载了影响晶体大小的因素，证据 5 还记载了影响晶体形状的因素，但上述证据亦未公开晶体大小和/或形状与晶体所形成的配置剂稳定性之间的关系；证据 8 记载了药物稳定性的试验方法，但不涉及药物配置剂的稳定性与晶体自身性质的关系。所述证据均未教导在证据 2 的无定型物的基础上可以获得配置剂稳定的晶型 B。请求人主张的理由(2)中 a)不涉及配置剂稳定性以及晶体自身性质与配置剂稳定性相关性的讨论，目前的证据不足以支持请求人的主张，权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

同理，权利要求 2-3、5-12 引用了权利要求 1，其不具备创造性的无效理由亦不成立。对于权利要求 4，双方当事人均认可其为包含权利要求 1 的晶型 B 的组合物权利要求，其创造性的评述基于权利要求 1，因此其不具备创造性的无效理由亦不成立。

基于上述事实 and 理由，合议组作出如下决定。

三、决定

维持第 200880024346.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜

主审员：胡杨

参审员：李婉婷

专利局复审和无效审理部